

附录 J 钢与混凝土组合梁的疲劳验算

J.0.1 本附录规定仅针对直接承受动力荷载的组合梁。组合梁的疲劳验算应符合本标准第 16 章的规定。

J.0.2 当抗剪连接件为圆柱头焊钉时，应按本标准第 16 章的规定对承受剪力的圆柱头焊钉进行剪应力幅疲劳验算，构件和连接类别取为 J3。

J.0.3 当抗剪连接件焊于承受拉应力的钢梁翼缘时，应按本标准第 16 章的规定对焊有焊钉的受拉钢板进行正应力幅疲劳验算，构件和连接类别取为 Z7。同时尚应满足下列要求：

对常幅疲劳或变幅疲劳：

$$\frac{\Delta\tau}{[\Delta\tau]} + \frac{\Delta\sigma}{[\Delta\sigma]} \leq 1.3 \quad (\text{J.0.3-1})$$

对于重级工作制吊车梁和重级、中级工作制吊车桁架：

$$\frac{\alpha_f \Delta\tau}{[\Delta\tau]_{2 \times 10^6}} + \frac{\alpha_f \Delta\sigma}{[\Delta\sigma]_{2 \times 10^6}} \leq 1.3 \quad (\text{J.0.3-2})$$

式中： $\Delta\tau$ ——焊钉名义剪应力幅或等效名义剪应力幅 (N/mm^2)，按本标准第 16.2 节的规定计算；

$[\Delta\tau]$ ——焊钉容许剪应力幅 (N/mm^2)，按本标准式 (16.2.2-4) 计算，构件和连接类别取为 J3；

$\Delta\sigma$ ——焊有焊钉的受拉钢板名义正应力幅或等效名义正应力幅 (N/mm^2)，按本标准第 16.2 节的规定计算；

$[\Delta\sigma]$ ——焊有焊钉的受拉钢板容许正应力幅 (N/mm^2)，按本标准式 (16.2.2-2) 计算，构件和连接类别取为 Z7。

α_f ——欠载系数，按本标准表 16.2.4 的规定计算；

$[\Delta\tau]_{2 \times 10^6}$ ——循环次数 n 为 2×10^6 次焊钉的容许剪应力幅 (N/mm^2)，按本标准表 16.2.1-2 的规定计算，构件和连接类别取为 J3；

$[\Delta\sigma]_{2 \times 10^6}$ ——循环次数 n 为 2×10^6 次焊有焊钉受拉钢板的允许正应力幅 (N/mm^2)，按本标准表 16.2.1-1 的规定计算，构件和连接类别取为 Z7。